MANUAL DE USUARIO

Sistema de Administración de Empleados

Octubre de 2026

Índice

1. Introducción 3
2. Requisitos del sistema 3
3. Instalación y ejecución 3
   3.1 Verificar que Java está instalado 3
   3.2 Descargar el proyecto 3
   3.3 Ejecutar el programa 3
4. Tipos de empleado 4
5. Descripción general del sistema 4
6. Funciones del sistema 5
   6.1 Menú principal 5
   6.2 Registrar nuevo empleado 5
   6.3 Modificar información de un empleado 6
   6.4 Consultar empleados por tipo 6
   6.5 Generar reporte general de nómina 7
   6.6 Salir del sistema 7
7. Ejemplo completo 7
   7.1 Registrar un empleado por comisión 7
   7.2 Registrar un empleado por hora 8
   7.3 Generar el reporte 8
8. Preguntas frecuentes y solución de problemas 8

1. Introducción

El Sistema de Administración de Empleados es un programa desarrollado en Java que permite gestionar la información del personal de una organización. Con él se pueden registrar empleados de tres tipos distintos (administrativo, por hora y por comisión), modificar sus datos, consultarlos por tipo y generar un reporte de nómina con sus salarios.

Este manual explica, paso a paso y sin términos técnicos, cómo instalar y utilizar el sistema. Está dirigido a la persona encargada de administrar al personal (el Administrador).

Importante: el sistema guarda la información solo mientras el programa está abierto. Al elegir «Salir del sistema» (o cerrar la ventana), los empleados registrados se borran y hay que volver a registrarlos la próxima vez.

2. Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Windows, macOS o Linux.
- Java Development Kit (JDK) versión 17 o superior.
- Un entorno de desarrollo: NetBeans (versión 17 o superior).

3. Instalación y ejecución

3.1 Verificar que Java está instalado

1. Abra el símbolo del sistema (en Windows) o la terminal (en Mac o Linux).
2. Escriba el siguiente comando y presione Enter:
   `java -version`

Si aparece un número de versión (17 o mayor), Java está instalado. Si no, descargue el JDK desde https://adoptium.net e instálelo.

3.2 Descargar el proyecto

1. Descomprima la carpeta descargada en un lugar que recuerde, por ejemplo en Documentos.

1.3 Ejecutar el programa

1. Abra NetBeans y elija Archivo → Abrir proyecto. Seleccione la carpeta descomprimida y presione «Abrir proyecto».
2. En la ventana «Proyectos» (a la izquierda), despliegue Source Packages → empleados y haga doble clic en Main.java.
3. Presione el botón verde de ejecutar (Run) en la barra superior, o la tecla F6.
4. El menú del sistema aparece en la ventana «Output», en la parte inferior de la pantalla. Para escribir una opción, haga clic dentro de esa ventana, escriba y presione Enter.

2. Tipos de empleado

El sistema maneja tres tipos de empleado. Todos tienen un ID (número único) y un nombre; lo que cambia es la forma de calcular su salario.

Tipo	Datos que se registran	Cálculo del salario
Administrativo	ID, nombre, salario mensual	Salario mensual fijo
Por hora	ID, nombre, horas trabajadas, valor por hora	Horas trabajadas × valor por hora
Por comisión	ID, nombre, salario base, ventas realizadas, porcentaje de comisión	Salario base + (ventas realizadas × porcentaje de comisión)

Importante: el porcentaje de comisión se escribe como número decimal. Por ejemplo, 0.10 equivale al 10 %, 0.05 al 5 % y 0.25 al 25 %. Los decimales se escriben con punto (5.50), nunca con coma.

3. Descripción general del sistema

El Administrador es la única persona que usa el sistema. Desde el menú principal puede realizar las siguientes funciones:

- Registrar un nuevo empleado.
- Modificar la información de un empleado.
- Consultar empleados por tipo.
- Generar el reporte general de nómina.
- Salir del sistema.

El siguiente diagrama de casos de uso muestra estas funciones y los pasos que cada una realiza internamente:

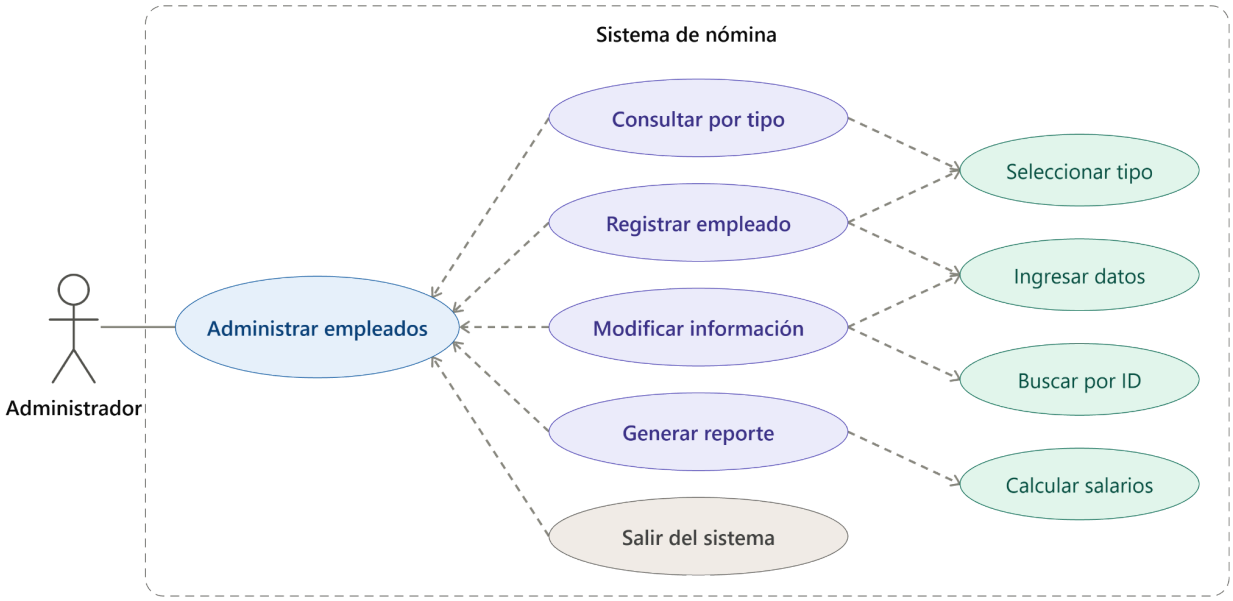


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema

4. Funciones del sistema

Todas las funciones se usan desde el menú principal. Escriba el número de la opción y presione Enter. Los recuadros grises de este manual muestran lo que el programa escribe en pantalla.

6.1 Menú principal

Al ejecutar el programa aparece el siguiente menú, que vuelve a mostrarse después de cada función hasta que usted elija salir:

```
============== SISTEMA DE NÓMINA ==============
1. Registrar nuevo empleado
2. Modificar información de un empleado
3. Consultar empleados por tipo
4. Generar reporte general de nómina
5. Salir del sistema
Seleccione una opción:
```

Si escribe letras o un número fuera del 1 al 5, el programa mostrará «Escriba un numero valido» u «Opción no válida. Intente de nuevo del 1 al 5.» y volverá a mostrar el menú.

6.2 Registrar nuevo empleado

Permite agregar un nuevo empleado al sistema. Se elige con la opción 1.

Pasos:

1. Escriba 1 y presione Enter.
2. Ingrese el ID del empleado (un número entero, distinto para cada empleado) y presione Enter.
3. Ingrese el nombre del empleado y presione Enter.
4. Elija el tipo de empleado: 1 (Administrativo), 2 (Por hora) o 3 (Por comisión).
5. El programa pedirá los datos propios del tipo elegido (ver sección 4), uno por uno. Escriba cada valor y presione Enter.
6. Al terminar, el programa muestra «¡Empleado registrado exitosamente en el sistema!» y vuelve al menú.

Tenga en cuenta: cada dato se pide con un mensaje que termina en «(o presione ENTER para mantener $0.00)». Si presiona Enter sin escribir nada, ese dato queda en 0.00 y el salario del empleado saldrá en cero. Escriba siempre un valor.

Tenga en cuenta: no use el mismo ID para dos empleados. Si se repite, el sistema no avisa y el empleado modificado o consultado puede no ser el que usted espera.

6.3Modificar información de un empleado

Permite corregir o actualizar los datos de un empleado ya registrado. Se elige con la opción 2.
Pasos:

1. Escriba 2 y presione Enter.
2. Ingrese el ID del empleado que desea modificar.
3. Si el ID existe, el programa responde «El empleado … fue encontrado» y pregunta por el nuevo nombre. Escriba el nombre nuevo, o presione Enter para conservar el actual.
4. El programa pregunta por cada dato propio del tipo de empleado (salario, horas, ventas, etc.). Escriba el nuevo valor, o presione Enter para conservar el actual.
5. Al terminar, el programa muestra «Los datos fueron correctamente actualizados» y los datos del empleado ya modificados.

Si el ID no existe, el programa muestra «No se encontró un empleado con el ID: …» y vuelve al menú. Si escribe letras en lugar de un número, muestra «Id inválido. Debe ser un número entero.»

6.4 Consultar empleados por tipo

Muestra solo los empleados de un tipo en particular. Se elige con la opción 3.
Pasos:

1. Escriba 3 y presione Enter. Si todavía no hay empleados registrados, el programa lo indicará y volverá al menú.
2. Elija el tipo que desea ver: 1 (Empleado Administrativo), 2 (Empleado Por Hora) o 3 (Empleado Por Comisión).
3. El programa muestra únicamente los empleados de ese tipo, con todos sus datos, y al final el total de registros encontrados.
4.

Si no hay empleados de ese tipo, muestra «No se encontraron empleados registrados bajo esta categoría.» Si escribe un número distinto de 1, 2 o 3, muestra «Opción inválida.»

6.5 Generar reporte general de nómina

Presenta un resumen de todo el personal con su salario. Se elige con la opción 4.
Pasos:

1. Escriba 4 y presione Enter.
2. El programa muestra una línea por empleado con su nombre, su ID y su salario calculado.
3. Después muestra la nómina: el total de empleados, cuántos hay de cada tipo (administrativos, por hora y por comisión) y el pago total de todos los empleados.

Si no hay empleados registrados, el programa muestra un aviso indicando que debe registrar al menos uno para generar el reporte.

6.6 Salir del sistema

Cierra el programa. Se elige con la opción 5.
Pasos:

1. Escriba 5 y presione Enter.
2. El programa muestra «Saliendo del sistema - presione cualquier tecla». Presione Enter para terminar.
3.

Recuerde que al salir se borran los empleados registrados (ver sección 1).

7 Ejemplo completo

Este ejemplo guía una sesión completa con dos empleados, para que usted compruebe que el sistema funciona. Los datos de prueba no vienen cargados: hay que registrarlos con la opción 1.

7.1 Registrar un empleado por comisión

Datos: ID 2, nombre Carlos, tipo 3 (Por comisión), salario base 500.0, ventas realizadas 2000.0, porcentaje 0.10.
Cálculo: 500.0 + (2000.0 × 0.10) = 700.0
Escriba 1 en el menú y responda las preguntas con esos valores. Luego elija la opción 3 y el tipo 3 para ver sus datos. Resultado esperado en pantalla:

```
========================
 Los datos de Carlos son
========================
ID: 2
Nombre: Carlos

Salario base: 500.0
Ventas realizadas: 2000.0
Porcentaje de comisión: 0.1
Salario total: 700.0
```

7.2Registrar un empleado por hora

Datos: ID 26003, nombre Roberto, tipo 2 (Por hora), 40 horas trabajadas, valor por hora 5.50.
Cálculo: 40 × 5.50 = 220.0
Registre al empleado con la opción 1 y consulte el tipo 2 con la opción 3. Resultado esperado:

```
========================
 Los datos de Roberto son
========================
ID: 26003
Nombre: Roberto

Horas trabajadas: 40.0
Valor por cada hora: 5.5
El salario es de: $220.0
```

7.3 Generar el reporte

Con ambos empleados registrados, elija la opción 4. El reporte muestra:

```
- Empleado: Carlos | ID: 2 | Salario 700.00 |
- Empleado: Roberto | ID: 26003 | Salario 220.00 |

         -- Nómina --

Total de empleados en el sistema: 2

Empleados Administrativos: 0
Empleados Por hora: 1
Empleados Por comisión: 1

Pago de todos los empleados en total: $920.00
```

8. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Problema	Solución
No se puede ejecutar el programa.	Verifique que abrió el proyecto completo con Archivo → Abrir proyecto y no un archivo suelto. Si aun así no funciona, haga clic derecho sobre el proyecto y elija «Clean and Build».
El sistema dice que no reconoce el comando «java».	Instale el JDK (ver sección 3.1) y vuelva a abrir NetBeans.
El programa se cierra de golpe con un mensaje de error en rojo.	Probablemente escribió letras donde se pedía un número (el ID, el tipo de empleado o un salario). Ejecute el programa de nuevo y escriba solo números.
Un valor decimal da error.	Escriba los decimales con punto y no con coma. Por ejemplo, 5.50 y no 5,50.
El salario por comisión sale mucho más alto de lo esperado.	Escriba el porcentaje como decimal: 0.10 y no 10.

Problema	Solución
El salario de un empleado sale en 0.	Se presionó Enter sin escribir un dato al registrarlo. Use la opción 2 (Modificar información) para escribir los valores correctos.
El programa dice que no hay empleados registrados.	Todavía no se ha registrado ninguno en esta sesión. Use la opción 1 para registrar al menos uno.
No se encuentra el empleado que busco.	Verifique que escribió correctamente el ID. Es un número único para cada empleado.
Los empleados que registré ya no están.	El sistema no guarda la información al cerrarse. Hay que volver a registrar a los empleados cada vez que se ejecuta el programa.